Laporan v9: cabang bentuk gelombang EKG

CNN pada EKG 50 Hz, dilatih dengan AFDB + 34 ribu pasien Chapman berlabel andal

2%
ST asli → alarm, 9a (paket v3.1: 42%)

0,74
Macro-F1 Chapman, 9a (paket: 0,52)

0,69
Macro-F1 AFDB, 9a (v31: 0,83)

0,00
recall AFL 08378, 9a (v31: 0,98)

Jawaban singkat
Bentuk gelombang memang memuat informasi yang hilang dari interval RR, tetapi model belum menyeberang antar-dataset. Pada pasien Chapman yang tidak ikut dilatih, model 9a hampir menghilangkan alarm palsu sinus takikardia (42% → 2%, juga di 140–150 bpm), menaikkan recall Normal ke 0,99, dan lebih baik dari kontrol interval RR di semua metrik (P = 1,00). Tetapi di AFDB (Holter rawat jalan), Macro-F1 turun ke 0,687 (P = 0,07 vs v31), alarm AFL palsu melonjak, dan 08378 hilang. Bias kelasnya menyentuh kedua batas grid: tanda pergeseran domain. **Paket produksi tetap v3.1.**

Hipotesis dan hasilnya

Varian	Hipotesis (sebelum hasil)	Hasil	Status
kontrol rr	Mirip 8c	AFDB 0,783; alarm ST 11%	terbukti
9a: EKG + RR	vs rr di Chapman: AFL & alarm SVT naik, alarm ST tidak naik; 08378 ≥ 0,78	Chapman: AFL +0,090 (P = 1,00), SVT 39% → 56%, ST 11% → 2%; 08378 0,00	**Sebagian**: Chapman ya, AFDB tidak
9b: EKG saja	Memisahkan ST dari AFL lebih baik dari rr	Chapman Macro-F1 0,762, alarm ST 2%; AFDB 0,651 (lebih buruk)	**Sebagian**
9c: fusi	Eksploratif	AFDB 0,716; Chapman 0,707	—

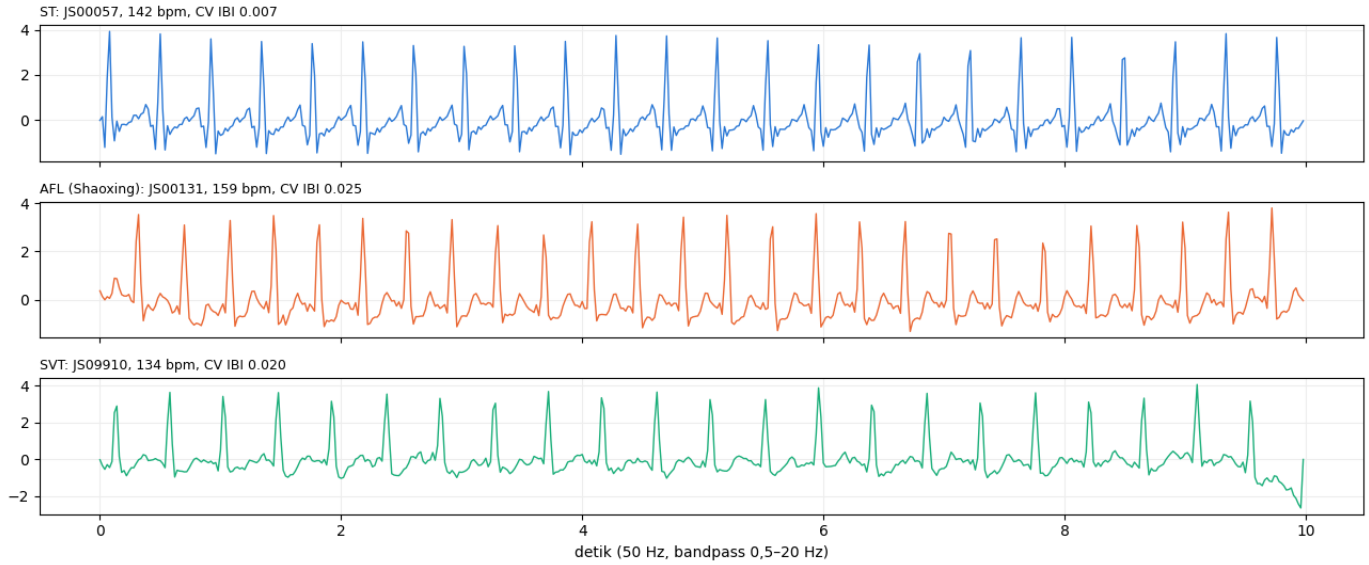
Kriteria kandidat produksi untuk 9a (ditetapkan sebelum hasil)

Kriteria	Hasil	Status
AFDB: Macro-F1 tidak lebih buruk dari v31	P = 0,07	lolos (tipis)
AFDB: tidak ada pasien AFL turun ≥ 0,20	04043 0,60 → 0,00; 08378 0,98 → 0,00	**tidak lolos**
Chapman: alarm ST ≤ separuh paket v3.1	2% vs 42%	lolos
Chapman: recall AFL tidak lebih rendah dari paket	0,225 vs 0,243 (P = 0,20)	lolos (tidak terbedakan)
ST asli ≥ 120 bpm: alarm ≤ 25%	tertinggi 3%	lolos

Data dan cara kerja

Praproses & arsitektur v6 tanpa diubah; bedanya hanya jumlah dan sumber pasien

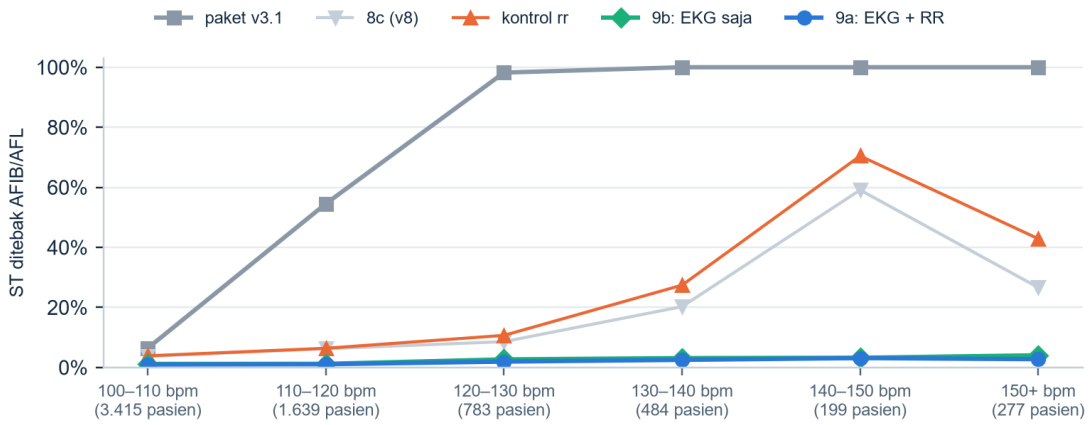
Bagian	Isi
Data latih	AFDB fold latih (5×5 fold resmi) + Chapman fold latih berlabel andal: 32.025 Normal (SR/SB/ST/SA), 1.696 AFIB, 416 AFL Shaoxing. AFL Ningbo tidak dipakai (label tidak andal, v8)
Bentuk gelombang	Kanal 0 AFDB / lead II Chapman → 50 Hz → bandpass 0,5–20 Hz → 500 sampel per window, dinormalisasi per window. Dibuktikan sejajar dengan window interval RR: 0 selisih di 165.978 window AFDB dan 42.040 window Chapman
Model	9a: CNN residual (4 blok, ±390 ribu parameter) + badan MicroTransformer interval RR, digabung sebelum klasifikasi. 9b: CNN saja. Kontrol rr: MicroTransformer saja. Semua bobot kelas lunak, 30 epoch, seed sama
Evaluasi	AFDB: protokol v3 (pasien uji tidak ikut dilatih, bias cross-fit). Chapman: fold pasien v8, bias dari AFDB. Pembanding v31/8c dari cache v8 (lingkungan T4 & fold yang sama)
Uji stres	Ritme sintetis v3.2 tidak punya bentuk gelombang, jadi untuk model EKG uji stresnya 6.937 sinus takikardia asli



Contoh tiga ritme cepat (130–160 bpm) yang sama teraturnya bila dilihat dari interval RR. Secara fisiologis pembedanya ada di aktivitas atrium: gelombang P sebelum tiap QRS pada sinus takikardia, gelombang flutter pada AFL. Pada 50 Hz dan satu lead, perbedaan ini halus dan tidak selalu tampak oleh mata; CNN mempelajarinya dari ribuan contoh. Gambar dari notebook yang dijalankan di Kaggle (desimal bertitik).

Hasil di Chapman (pasien yang tidak ikut dilatih)

Label andal: 32.025 Normal, 1.696 AFIB, 416 AFL Shaoxing; bias kelas dari AFDB



Model	Macro-F1	AFL recall	AFIB R	Normal R	alarm ST	alarm SVT (bagus)
paket v3.1	0,520 [0,51–0,53]	0,243 [0,20–0,28]	0,953	0,865	42% [40%–43%]	99% [98%–100%]
8c (v8)	0,583 [0,57–0,59]	0,078 [0,06–0,10]	0,942	0,956	9% [8%–10%]	26% [23%–29%]
kontrol rr	0,594 [0,58–0,60]	0,136 [0,11–0,17]	0,945	0,951	11% [10%–12%]	39% [36%–43%]
9a: EKG + RR	0,739 [0,73–0,75]	0,225 [0,19–0,26]	0,968	0,993	2% [1%–2%]	56% [53%–59%]
9b: EKG saja	0,762 [0,75–0,77]	0,309 [0,28–0,34]	0,948	0,992	2% [2%–2%]	73% [70%–76%]
9c: fusi	0,707 [0,69–0,72]	0,206 [0,17–0,24]	0,955	0,988	3% [3%–3%]	53% [50%–56%]

Yang terlihat

Model bentuk gelombang hampir tidak lagi membunyikan alarm pada sinus takikardia di semua pita detak (9a 3% di 140–150 bpm; kontrol rr 70%). Ini persis informasi yang tidak ada di interval RR. SVT lebih sering dibunyikan (56% vs 39%) dan recall Normal naik ke 0,99. Recall AFL Shaoxing 9a 0,225 (paket 0,243); 9b lebih tinggi (0,309, P = 1,00 vs paket). Semua Δ terhadap kontrol rr: P = 1,00.

Hasil di AFDB (protokol v3)

Window detektor 50 Hz, 5×5 fold pasien, bias cross-fit, CI bootstrap pasien

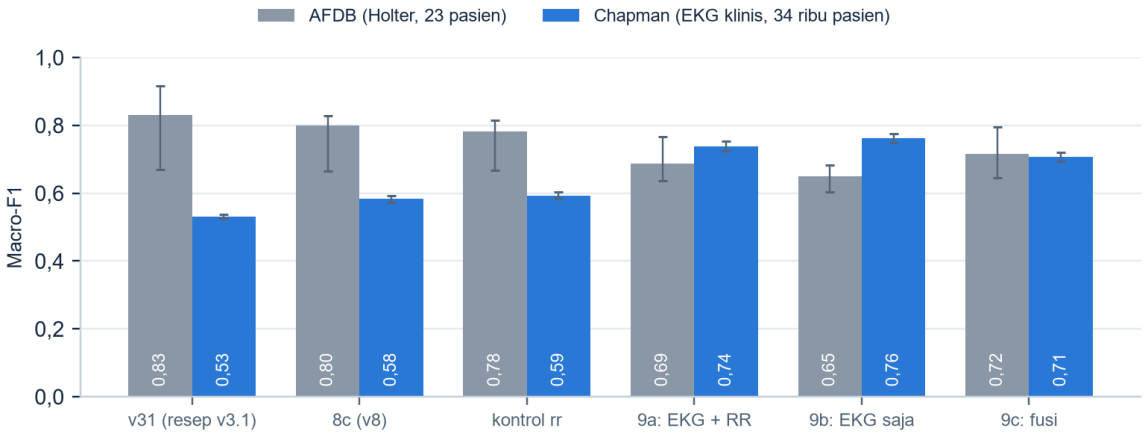
Model	Macro-F1	AFL F1	AFL recall	Normal R	AFL palsu / jam	episode AFL
v1	0,744 [0,64–0,81]	0,399 [0,09–0,59]	0,728 [0,37–0,98]	0,903	5,10	91%
v31 (resep v3.1)	0,830 [0,67–0,92]	0,647 [0,17–0,89]	0,600 [0,14–0,93]	0,920	0,56	77%
afdb (= v5b)	0,835 [0,67–0,90]	0,655 [0,17–0,85]	0,607 [0,15–0,85]	0,928	0,48	74%
8c (v8)	0,799 [0,66–0,83]	0,537 [0,15–0,60]	0,479 [0,14–0,57]	0,924	0,83	77%
kontrol rr	0,783 [0,67–0,81]	0,493 [0,15–0,57]	0,436 [0,13–0,55]	0,917	0,64	75%
9a: EKG + RR	0,687 [0,64–0,77]	0,209 [0,02–0,45]	0,404 [0,02–0,63]	0,928	2,66	60%
9b: EKG saja	0,651 [0,60–0,68]	0,191 [0,06–0,22]	0,452 [0,05–0,68]	0,889	2,58	63%
9c: fusi	0,716 [0,65–0,79]	0,273 [0,04–0,50]	0,465 [0,03–0,72]	0,955	1,69	74%

Model	vs	Δ Macro-F1	Δ AFL recall	Δ Normal recall
9a: EKG + RR	v31	−0,143 (P = 0,07) tidak terbedakan	−0,195 (P = 0,30) tidak terbedakan	+0,008 (P = 0,56) tidak terbedakan
	rr	−0,096 (P = 0,08) tidak terbedakan	−0,032 (P = 0,41) tidak terbedakan	+0,011 (P = 0,60) tidak terbedakan
	8c	−0,112 (P = 0,08) tidak terbedakan	−0,075 (P = 0,34) tidak terbedakan	+0,004 (P = 0,53) tidak terbedakan
9b: EKG saja	v31	−0,179 (P = 0,02) lebih buruk	−0,147 (P = 0,36) tidak terbedakan	−0,032 (P = 0,33) tidak terbedakan
	rr	−0,132 (P = 0,02) lebih buruk	+0,016 (P = 0,65) tidak terbedakan	−0,028 (P = 0,36) tidak terbedakan
	8c	−0,148 (P = 0,02) lebih buruk	−0,027 (P = 0,44) tidak terbedakan	−0,036 (P = 0,31) tidak terbedakan
9c: fusi	v31	−0,114 (P = 0,10) tidak terbedakan	−0,135 (P = 0,36) tidak terbedakan	+0,034 (P = 0,90) tidak terbedakan
	rr	−0,067 (P = 0,10) tidak terbedakan	+0,029 (P = 0,65) tidak terbedakan	+0,038 (P = 0,92) tidak terbedakan
	8c	−0,083 (P = 0,10) tidak terbedakan	−0,014 (P = 0,43) tidak terbedakan	+0,030 (P = 0,88) tidak terbedakan

v1 = sistem sebelum revisi (OOF cache v3). v31, afdb, 8c = hasil v8 di lingkungan T4 yang sama. Kontrol rr = data latih sama dengan 9a tetapi tanpa bentuk gelombang.

Mengapa hasil AFDB dan Chapman berlawanan

Pergeseran domain: Holter rawat jalan (AFDB) vs EKG klinis istirahat (Chapman)



AFDB	v31 (resep v3.1)	8c (v8)	kontrol rr	9a: EKG + RR	9b: EKG saja	9c: fusi
AFL palsu / ulangan	293	345	313	2.878	3.809	2.771
… dari pasien tanpa AFL	33	94	66	49	85	19
bias AFL min … maks	−5,25 … −3,75	−2,50 … −0,75	−2,50 … −0,25	−7,00 … 3,00	−7,00 … 3,00	−2,25 … 0,50
recall AFL 08378	0,98	0,51	0,35	0,00	0,03	0,03
recall AFL 04043	0,60	0,80	0,80	0,00	0,00	0,40

Tafsiran

Hampir semua AFL palsu model bentuk gelombang di AFDB (2.878 per ulangan untuk 9a) datang dari window non-AFL milik pasien AFL sendiri (hanya 49 dari pasien tanpa AFL). Bias AFL yang dipilih cross-fit melompat dari −7 sampai 3, menyentuh kedua batas grid. Itu tanda bahaya yang sama dengan v6: skala probabilitas model di AFDB tidak stabil antar fold. Penjelasan yang paling mungkin: model belajar AFL terutama dari 416 pasien Chapman (EKG istirahat, lead II), sedangkan AFL di AFDB direkam Holter (gerakan, noise, lead lain), dan AFL 2:1 yang sangat teratur seperti 08378 jarang di Chapman. Ini belum dibuktikan.

Uji stres sintetis dan sensitivitas

Uji sintetis v3.2 hanya untuk model interval RR; sensitivitas tanpa pasien 04936

Model (interval RR)	Ambang: tanpa variasi	Ambang: seragam ±10 ms	Ambang: Gauss sd 10 ms	Ambang: Gauss sd 20 ms
v31 (resep v3.1)	115 bpm	115 bpm	115 bpm	115 bpm
8c (v8)	135 bpm	135 bpm	135 bpm	120 bpm
kontrol rr	135 bpm	135 bpm	135 bpm	120 bpm

Data	Model	Macro-F1	AFL F1	AFL recall	P(v31 > model)
semua pasien	v31 (resep v3.1)	0,830 [0,67–0,92]	0,647 [0,17–0,89]	0,600 [0,14–0,93]	—
	kontrol rr	0,783 [0,67–0,81]	0,493 [0,15–0,57]	0,436 [0,13–0,55]	0,84
	9a: EKG + RR	0,687 [0,64–0,77]	0,209 [0,02–0,45]	0,404 [0,02–0,63]	0,93
	9b: EKG saja	0,651 [0,60–0,68]	0,191 [0,06–0,22]	0,452 [0,05–0,68]	0,98
	9c: fusi	0,716 [0,65–0,79]	0,273 [0,04–0,50]	0,465 [0,03–0,72]	0,90
tanpa 04936	v31 (resep v3.1)	0,859 [0,62–0,93]	0,734 [0,02–0,92]	0,689 [0,02–0,93]	—
	kontrol rr	0,693 [0,62–0,80]	0,223 [0,02–0,54]	0,159 [0,02–0,68]	0,71
	9a: EKG + RR	0,668 [0,63–0,70]	0,134 [0,02–0,23]	0,153 [0,01–0,76]	0,86
	9b: EKG saja	0,658 [0,62–0,70]	0,175 [0,06–0,27]	0,189 [0,05–0,74]	0,88
	9c: fusi	0,698 [0,67–0,74]	0,237 [0,13–0,42]	0,195 [0,09–0,76]	0,77

Waktu training per fold di Kaggle T4: 9a 581 s, 9b 564 s, kontrol rr 88 s (dua proses paralel di dua GPU). Model bentuk gelombang ±7× lebih lambat dilatih daripada model interval RR.

Kesimpulan dan langkah berikutnya

Yang terbukti, yang belum, dan arah v10

Hal	Keputusan / status
Paket produksi	Tetap v3.1; v9 tidak dikemas (gagal kriteria per pasien di AFDB)
Informasi bentuk gelombang	**Terbukti bernilai** pada data eksternal: alarm ST 42% → 2%, Normal R 0,87 → 0,99
Generalisasi ke AFDB	**Belum**: AFL palsu melonjak, 08378 dan 04043 hilang, bias kelas tidak stabil
Batas proyek sekarang	Pergeseran domain antar-dataset (Holter vs EKG klinis), bukan kekurangan informasi atau pasien

Langkah berikutnya (v10)

• **Validasi dengan rekaman perangkat SIHEDAF sendiri** yang dilabeli dokter. Ini satu-satunya cara tahu domain mana (Holter atau EKG klinis) yang lebih mirip perangkat, dan apakah hasil Chapman berlaku di sana.

• Training yang tahan domain: augmentasi noise/gerakan/baseline wander, amplitudo & polaritas, serta penyeimbangan kontribusi per dataset; kalibrasi bias terpisah per domain.

• Data AFL tambahan yang beragam (AFL 2:1 teratur seperti 08378), misalnya dari database Holter lain.

Batasan

• AFL berlabel andal di Chapman hanya 416 pasien; AFDB hanya 7 pasien AFL.

• Lead AFDB (kanal 0) dan lead II Chapman tidak sama; perangkat SIHEDAF mungkin memakai lead lain lagi.

• Tafsiran pergeseran domain di halaman 5 adalah hipotesis, belum diuji.

• Reproduksi: notebook v9 di Kaggle (2× T4, ±6 jam) dengan dataset privat sihedaf-v8-cache; laporan: `laporan/build_report.py --extract` lalu tanpa argumen.